

VM 2번 → VM 1번

실제 실습 명령어와 순서 초보자가 한 줄씩 따라 하는 버전

이 문서의 목표

VM 2번에서 필요한 서비스 파일과 디렉터리를 확인하고, VM 1번에 준비한 뒤 서비스를 하나씩 실행하여 시뮬레이터까지 확인합니다. 이 문서의 명령은 설명용 예시이며 대괄호 값은 실제 확인 후 바꿉니다.

중요

이 문서는 VM 전체를 통째로 복사하는 방법이 아니라 서비스 환경을 재구성하는 방법입니다. VM 1번의 기존 Qdrant·PostgreSQL·Gitea 등은 먼저 보존 여부를 확인하고, Elasticsearch 정리나 데이터 초기화는 승인 전 실행하지 않습니다.

0. 시작 전에 알아둘 것

이 실습에서 VM 2번은 원본입니다. VM 1번은 목적지입니다. 먼저 VM 2번에서 보고 기록한 뒤, VM 1번에서 준비합니다.

표시	뜻
[VM2_IP]	VM 2번의 실제 IP
[VM1_IP]	VM 1번의 실제 IP
[서비스폴더]	ls 화면에서 확인한 실제 서비스 폴더명
[추가디렉터리]	팀장님이 지정한 logs-data 외 실제 폴더명
[포트]	해당 서비스가 사용하는 실제 포트

진행 규칙

명령 한 줄 입력 → 결과 읽기 → 이상 없으면 다음 명령. 모르는 결과가 나오면 멈추고 화면을 기록합니다.

1. VM 2번에 접속하고 정체 확인

먼저 원본 VM 2번에 접속합니다. 접속한 뒤 다른 서버가 아닌지 확인합니다.

```
ssh admin@[VM2_IP]
hostname
hostname -I
pwd
```

명령	한 조각씩 뜻	기대 결과
ssh admin@[VM2_IP]	ssh = 원격 접속, admin = 사용자, @ 뒤 = 서버 주소	VM 2번에 접속
hostname	서버 이름 표시	VM 2번 이름
hostname -I	-I = IP 주소 표시	VM 2번 IP
pwd	현재 폴더 주소 표시	/home/admin 등

확인

hostname과 IP가 VM 2번 정보와 다르면 즉시 중단합니다. 지금부터 실행하는 명령은 현재 접속한 서버에서 실행됩니다.

2. VM 2번에서 /application 찾아가기

복잡한 검색 명령 대신 폴더를 직접 이동하면서 봅니다.

```
cd /application
pwd
ls
ls -l
```

명령	뜻	정상 모습
cd /application	application 폴더로 이동	에러가 없음
pwd	현재 위치 확인	/application
ls	안에 있는 이름 보기	서비스처럼 보이는 폴더
ls -l	권한·소유자·크기까지 보기	파일의 자세한 정보

`cd`는 change directory입니다. `ls`에서 보이는 폴더 이름을 메모합니다. 예를 들어 `cms`, `master`, `engine`이라는 폴더가 보이면 실제 이름을 그대로 기록합니다. 이름을 추측하지 않습니다.

3. 서비스 폴더 하나씩 확인

한 번에 모든 서비스를 보지 말고 하나만 확인합니다.

```
cd /application/[서비스폴더]
pwd
ls
ls -l
```

명령	뜻	확인할 것
cd /application/[서비스폴더]	실제 서비스 폴더로 이동	pwd가 예상 경로인지
pwd	현재 위치 표시	/application/서비스이름
ls	파일 이름 보기	start-stop-JAR·설정파일
ls -l	권한과 소유자 보기	실행권한과 admin 소유 여부

[서비스폴더] 바꾸기

대괄호를 포함해 입력하지 않습니다. 먼저 `ls`에서 실제 폴더가 `cms`인지 `cms-app`인지 확인하고, 그 실제 이름을 넣습니다.

4. start/stop 스크립트 읽기

팀장님이 알려준 대로 서비스 실행 스크립트는 `/application` 아래에 있습니다. 실행 전에 반드시 내용을 읽습니다.

```
ls
cat start.sh
cat stop.sh
less start.sh
# less 화면에서 q를 눌러 나가기
q
```

명령	뜻	주의
cat start.sh	start.sh 전체 내용을 화면에 표시	짧은 파일에 사용
cat stop.sh	stop.sh 전체 내용을 화면에 표시	종료·삭제 명령이 있는지 확인
less start.sh	긴 파일을 한 화면씩 읽기	q를 눌러 종료
q	less에서 나가기	서비스 명령이 아님

start 스크립트에서 Java 위치, JAR 위치, 설정파일, 로그 경로, 다른 서비스 주소, 포트를 찾습니다. `java -jar`는 Java로 JAR를 실행한다는 뜻입니다. 원본 IP가 적혀 있으면 목적지에서 그대로 사용해도 되는지 확인합니다.

아직 실행하지 않기

파일 내용을 이해하지 못했으면 `./start.sh`를 입력하지 않습니다. 특히 stop.sh 안에 kill·rm·초기화가 있으면 실행 전에 반드시 확인합니다.

5. VM 2번에서 압축할 세 폴더 확인

이번 연습에서 압축할 대상은 `logs`, `data`, `mariadb` 세 디렉터리입니다. 팀장님 조건에 따라 서비스는 중지하지 않고 운영 중인 상태 그대로 진행합니다.

```
cd /
pwd
ls
ls -ld logs data mariadb
sudo du -sh /logs
sudo du -sh /data
sudo du -sh /mariadb
```

명령	한 조각씩 뜻	기대 결과
cd /	루트 폴더로 이동	pwd가 /
pwd	현재 위치 확인	/
ls	루트 아래 이름 보기	logs-data-mariadb가 보이는지
ls -ld logs data mariadb	세 폴더 자체의 권한·소유자 보기	세 폴더 존재 확인
sudo du -sh /logs	sudo=관리자, du=용량, -s=합계, -h=읽기 쉬운 단위	logs 용량
sudo du -sh /data	관리자 권한으로 data 합계 용량 확인	data 용량
sudo du -sh /mariadb	MariaDB 데이터 폴더의 합계 용량 확인	mariadb 용량

`mariadb` 폴더가 없다면 MariaDB 데이터가 `/var/lib/mysql`에 있을 수도 있습니다. 이 경우 마음대로 압축 대상을 바꾸지 말고 팀장님께 실제 데이터 경로를 확인합니다. 이번 방식은 무중단이므로 logs-data-mariadb가 압축 중에도 바뀔 수 있다는 점을 기록합니다.

6. VM 1번의 기존 상태 기록

이제 새 터미널에서 VM 1번에 접속합니다. 목적지에는 이미 Qdrant, Elasticsearch, PostgreSQL, Gitea 등이 있을 수 있으므로 먼저 기록합니다.

```
ssh admin@[VM1_IP]
hostname
hostname -l
pwd
df -h
sudo ss -lntp
```

명령	뜻	왜 하는가
ssh admin@[VM1_IP]	VM 1번에 원격 접속	목적지에서 작업
df -h	디스크 전체 용량을 읽기 쉬운 단위로 표시	압축 해제 공간 확인
sudo ss -lntp	LISTEN 중인 TCP 포트와 프로세스 표시	기존 서비스와 포트 충돌 확인

현재 목적지 정보

xen01.01에는 Qdrant, xen01.02에는 Elasticsearch, xen01.03에는 PostgreSQL과 Gitea가 기록되어 있습니다. 실제 사용 여부와 백업 여부를 먼저 확인합니다.

7. VM 1번에 라이브러리 설치

앞 단계에서 전달받은 패키지를 목적지 VM 1번에 준비합니다. 이미 설치된 패키지는 다시 설치하지 않습니다.

```
sudo dnf install -y ncurses-compat-libs
java -version
rpm -q ncurses-compat-libs
```

명령	뜻	기대 결과
sudo dnf install -y ncurses-compat-libs	관리자 권한으로 dnf를 사용해 패키지 설치. -y는 질문에 자동 yes	Complete! 또는 설치 완료
java -version	Java 버전 표시	Java 1.8 계열
rpm -q ncurses-compat-libs	해당 패키지가 설치됐는지 조회	패키지명과 버전 출력

앞의 긴 패키지 목록에서 대부분 `already installed`였다면 이미 준비된 상태입니다. `ncurses-compat-libs`가 마지막으로 설치됐다면 그것까지 설치한 뒤 라이브러리 단계가 끝납니다.

8. VM 2번에서 logs·data·mariadb 무중단 압축

팀장님 조건에 따라 MariaDB와 다른 서비스를 중지하지 않고 압축합니다. 먼저 세 폴더가 실제로 존재하는지 확인한 뒤 아래 명령을 실행합니다.

```
sudo tar -czpf /tmp/vm2_logs_data_mariadb.tar.gz /logs /data /mariadb₩
ls -lh /tmp/vm2_logs_data_mariadb.tar.gz₩
tar -tzf /tmp/vm2_logs_data_mariadb.tar.gz
```

입력 부분	뜻	기대 결과
sudo	관리자 권한으로 실행	권한 오류 감소
tar	파일과 폴더를 하나로 묶는 도구	압축 작업 시작
-c	create, 새 압축파일 생성	새 파일 생성
-z	gzip 방식으로 압축	.tar.gz 파일
-p	원래 권한 보존	권한 정보 유지
-f	뒤에 오는 이름을 압축파일명으로 사용	지정 파일명 생성
/tmp/vm2_logs_data_mariadb.tar.gz	압축파일을 만들 위치와 이름	/tmp 아래 파일
/logs /data /mariadb	압축에 넣을 세 폴더	세 폴더 포함
₩	다음 줄도 같은 명령이라는 표시	줄바꿈 입력 시 필요
ls -lh	파일 목록·상세정보·읽기 쉬운 단위	압축파일 크기 확인
tar -tzf	압축을 풀지 않고 파일 목록만 보기	내부 경로 확인

무중단 압축에서는 압축하는 동안 파일이 계속 변경될 수 있습니다. 그래서 명령이 성공해도 MariaDB 데이터가 완벽히 한 시점으로 맞는다고 자동 보장되지는 않습니다. 이 연습에서는 팀장님 지시에 따라 압축하되, 목적지에서 서비스 기동·DB 무결성·시뮬레이터 기능을 반드시 확인합니다.

경고 메시지 해석

`tar: Removing leading '/'`는 절대경로의 앞 `/`를 압축 안에서 제거한다는 안내입니다. 보통 오류가 아닙니다. 프롬프트가 돌아오고 별도 Error가 없다면 다음 확인 단계로 갑니다.

9. 압축파일을 VM 1번으로 보내기

VM 2번에서 아래 명령을 실행합니다. `scp`는 파일 하나를 SSH로 복사하는 도구입니다. 이번에는 앞 단계에서 만든 logs-data-mariadb 압축파일을 보냅니다.

```
sha256sum /tmp/vm2_logs_data_mariadb.tar.gz
scp /tmp/vm2_logs_data_mariadb.tar.gz admin@[VM1_IP]:/tmp/
```

명령	뜻	기대 결과
sha256sum 파일	파일의 지문을 계산	원본 지문 기록
scp	SSH를 이용한 파일 복사	전송 완료 후 프롬프트
/tmp/vm2_logs_data_mariadb.tar.gz	보낼 압축파일의 전체 경로	전송 대상
admin@[VM1_IP]	VM 1번의 admin 계정과 주소	목적지
:/tmp/	목적지의 /tmp 폴더	파일이 VM 1번 /tmp에 생김

`scp`는 `/logs`, `/data`, `/mariadb`를 각각 따로 보내는 것이 아니라 세 폴더가 들어 있는 압축파일 하나를 보냅니다. `VM1\_IP`는 실제 목적지 IP로 바꿉니다.

10. VM 1번에서 전송 파일 확인·해제

VM 1번 터미널에서 실행합니다. 먼저 파일이 제대로 왔는지 확인합니다.

```
ls -lh /tmp/vm2_logs_data_mariadb.tar.gz
sha256sum /tmp/vm2_logs_data_mariadb.tar.gz
tar -tzf /tmp/vm2_logs_data_mariadb.tar.gz
```

승인된 경우에만 해제

```
sudo tar -xzf /tmp/vm2_logs_data_mariadb.tar.gz -C /
```

명령	뜻	정상 결과
ls -lh 파일	파일 목록·크기·읽기 쉬운 단위	파일 존재
sha256sum	전송된 파일 지문 계산	VM 2번 지문과 동일
tar -tzf	압축 내부 목록만 보기	logs-data-mariadb 포함
-x	extract, 압축 해제	파일 복원
-C /	루트 폴더에서 해제	원래 경로에 복원

`sha256sum` 값이 원본과 같으면 전송된 압축파일 자체는 동일하다는 뜻입니다. `tar -tzf` 결과에 세 폴더가 보이는지 확인한 뒤에만 해제합니다.

해제는 변경 작업

목적지의 기존 `/logs`, `/data`, `/mariadb` 파일을 덮어쓸 수 있습니다. 목적지 기존 데이터를 백업하고, Elasticsearch 등 겹치는 서비스의 처리 범위를 확인한 뒤 마지막 tar 명령을 실행합니다.

11. 권한과 파일 위치 확인

파일이 있어도 서비스 실행 사용자가 읽지 못하면 서비스가 실패합니다.

```
ls -ld /logs /data /mariadb
ls -l /application/[서비스폴더]
ps -ef
sudo ss -lntp
```

명령	뜻	확인할 것
ls -ld /logs /data /mariadb	세 폴더 자체의 권한·소유자	admin 또는 실제 실행 사용자 권한
ls -l /application/...	서비스 폴더 파일 목록	start-stop-JAR·설정파일
ps -ef	실행 중인 모든 프로세스	중복 실행 여부
sudo ss -lntp	열린 TCP 포트와 프로세스	포트 충돌 여부

권한을 바꾸는 `chown`, `chmod`는 실제 실행 사용자와 팀장님 기준을 확인한 뒤 사용합니다. 잘못 바꾸면 서비스가 읽던 파일을 못 읽거나 보안 권한이 약해질 수 있습니다.

12. 설정파일은 백업 후 수정

목적지 서비스가 VM 2번 주소를 바라보지 않고 VM 1번의 올바른 서비스 주소를 바라보도록 설정을 확인합니다.

```
cd /application/[서비스폴더]
ls
cat [설정파일]
cp [설정파일] [설정파일].before-change
grep 'redis' [설정파일]
grep 'solr' [설정파일]
grep 'elasticsearch' [설정파일]
```

명령	뜻	주의
cat 설정파일	설정 전체를 읽음	비밀번호가 보일 수 있음
cp 원본 백업	설정파일을 다른 이름으로 복사	수정 전 백업
grep 'redis' 파일	redis가 들어간 줄만 검색	연결 주소 확인
grep 'solr' 파일	solr 연결 설정 검색	목적지 주소인지 확인
grep 'elasticsearch' 파일	ES 연결 설정 검색	검침 여부 확인

수정 명령은 따로 확인

이 문서에서는 정확한 설정 키와 목적지 주소를 모르므로 자동 치환 명령을 넣지 않았습니다. 먼저 설정을 읽고, 무엇을 어떤 값으로 바꿀지 확인한 뒤 수정합니다.

13. MariaDB는 수동 실행

현재 기준으로 MariaDB에는 start/stop 스크립트가 없으므로 우선 수동 실행합니다. 실행 명령은 서버에 설치된 방식과 팀장님 절차를 확인해야 하므로 추측하지 않습니다.

```
# 먼저 MariaDB가 이미 실행 중인지 확인
```

```
ps -ef
```

```
ss -lntp
```

```
# 설치된 실행 방법·데이터 경로를 확인한 뒤 담당자 절차로 수동 실행
```

```
# 실행 후 다시 확인
```

```
ps -ef
```

```
sudo ss -lntp
```

```
# 애플리케이션 폴더로 이동
```

```
cd /application
```

```
ls
```

확인	정상 기대값	이상하면
ps -ef	MariaDB 프로세스 확인	수동 실행 방법을 확인
ss -lntp	DB 포트가 LISTEN	로그·포트·실행 사용자 확인
접속 시험	담당자가 정한 계정으로 접속	비밀번호를 문서에 적지 않음

MariaDB 주의

DB 디렉터리를 지우거나 덮어쓰지 않습니다. MariaDB가 정상인지 확인한 뒤 Master-Engine 같은 애플리케이션을 시작합니다.

14. 서비스 하나씩 시작

각 서비스 폴더에서 start 스크립트를 실행합니다. 실제 파일 이름은 `ls` 결과로 바꿉니다.

```
cd /application/[서비스폴더]
pwd
ls
cat [start파일]
./[start파일]
ps -ef
sudo ss -lntp
```

순서	명령	무엇을 확인하나
1	cd /application/[서비스폴더]	올바른 서비스 폴더
2	pwd	현재 위치
3	ls	start파일 존재
4	cat [start파일]	실행 내용 이해
5	./[start파일]	서비스 시작
6	ps -ef	프로세스 실행
7	sudo ss -lntp	포트 LISTEN

한 서비스가 정상 확인되기 전에는 다음 서비스를 시작하지 않습니다. CMS만 먼저 켜고 내부 연결이 안 된다고 판단하지 말고, MariaDB·Redis·검색·ZooKeeper 같은 의존 서비스부터 확인합니다.

15. 로그 확인

서비스가 시작된 것처럼 보여도 실제 오류가 로그에 남을 수 있습니다.

```
ls /logs
ls /logs/[서비스로그폴더]
tail -n 50 /logs/[서비스로그파일]
```

```
# systemd로 관리되는 서비스라면
journalctl -u [서비스명] -n 50 --no-pager
```

명령	뜻	기대값
ls /logs	로그 폴더 목록	서비스 로그 위치
tail -n 50 파일	파일 마지막 50줄 보기	최근 실행 결과
journalctl -u	특정 systemd 서비스 로그	최근 오류·시작 기록
--no-pager	넘김 화면 없이 표시	한 번에 결과 확인

로그에서 `ERROR`, `Exception`, `Connection refused`, `timeout`, `permission denied`를 확인합니다. 오류가 있으면 마지막 줄만 보지 말고 처음 발생한 오류를 찾습니다.

16. HTTP·포트 확인

프로세스와 포트가 정상이어도 HTTP 요청이 실패할 수 있습니다. 내부에서 먼저 확인합니다.

```
curl -i --max-time 5 http://127.0.0.1:[포트]/  
sudo ss -lntp | grep ':[포트]'
```

부분	뜻
curl	웹 요청을 보내는 도구
-i	응답 헤더도 같이 표시
--max-time 5	최대 5초만 기다림
127.0.0.1	현재 서버 자신
	앞 결과를 뒤 명령으로 전달
grep ':[포트]'	특정 포트 줄만 골라 표시

401은 죽은 것이 아닐 수 있음

HTTP 401은 서버가 요청을 받았지만 인증이 필요하다는 뜻일 수 있습니다. connection refused는 해당 포트에 듣는 프로세스가 없을 가능성이 큼니다.

17. 시뮬레이터 확인

서비스가 모두 실행된 뒤 실제 업무 흐름을 확인합니다.

시험	확인할 것	관련 서비스
CMS 접속	화면이 열리고 로그인 가능	HAProxy·CMS
학습 배포	필요한 Redis 상태가 생성·조회	Master·Engine·Redis
봇 생성	Solr collection 또는 검색 구조 생성·조회	CMS·Solr·ZooKeeper
검색	문서·벡터 검색 결과	Solr/ES·Qdrant
저장	업무 데이터가 DB에 저장	MariaDB/PostgreSQL
로그 확인	중요 오류가 없는지	모든 서비스

'Redis는 학습 배포 때 생길 수 있다', 'Solr collection은 봇을 만들 때 생길 수 있다'는 말은 모든 데이터를 미리 복사하지 않아도 된다는 뜻이 아닙니다. 서비스 연결이 정상이고 애플리케이션이 생성 작업을 할 수 있을 때 자동으로 만들어질 수 있다는 뜻입니다.

18. 문제가 생기면 이 순서로 멈추기

무작정 재실행하거나 초기화하지 말고 아래 순서로 확인합니다.

순서	질문	확인 명령
1	파일이 있는가?	ls, pwd
2	권한이 맞는가?	ls -l
3	스크립트 내용이 이해되는가?	cat, less
4	프로세스가 뚝는가?	ps -ef
5	포트가 열렸는가?	sudo ss -lntp
6	로그 첫 오류는?	tail, journalctl
7	의존 서비스가 정상인가?	DB·Redis·Solr·ZK·ES·Qdrant 확인

중단해야 하는 경우

데이터 삭제·초기화·cluster reset·Elasticsearch 제거·방화벽 변경·원본 파일 덮어쓰기가 필요한 상황이면 여기서 멈추고 팀장님께 확인합니다.

19. 오늘의 실제 첫 단계

처음부터 압축하지 않습니다. 오늘은 VM 2번에서 아래 네 줄만 입력하고 결과를 기록하는 것으로 시작합니다.

```
hostname
hostname -I
pwd
ls
```

입력	내가 확인해야 하는 것
hostname	내가 VM 2번에 있는가
hostname -I	VM 2번 IP가 무엇인가
pwd	현재 어느 폴더인가
ls	현재 폴더에 무엇이 있는가

그 다음에 아래 네 줄을 입력합니다.

```
cd /application
pwd
ls
ls -l
```

여기까지 결과를 보내주면, 다음에는 실제로 보이는 서비스 폴더 이름을 기준으로 한 단계씩 진행할 수 있습니다. 지금은 폴더 이름을 추측하지 않는 것이 가장 중요합니다.

완료 기준

VM 2번 확인 → /application 목록 확인 → 서비스 폴더 하나 선택 → start/stop 스크립트와 JAR·설정파일 이름 기록. 이 네 가지가 끝나면 다음 단계로 넘어갑니다.